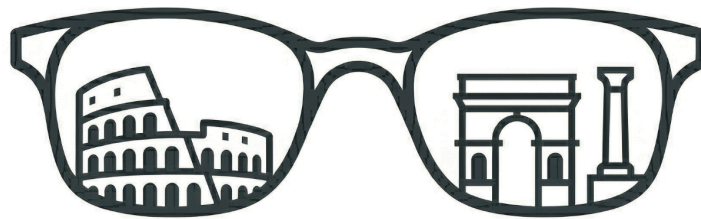


Università degli Studi di Salerno

Corso di Interazione Uomo Macchina

Progetto: GazeIT
Assignment 3



GazeIT

Data: 25/05/2026

Partecipanti:

Nome	Matricola
Andrea Generale	0512119134
Mario Di Feo	0512119320

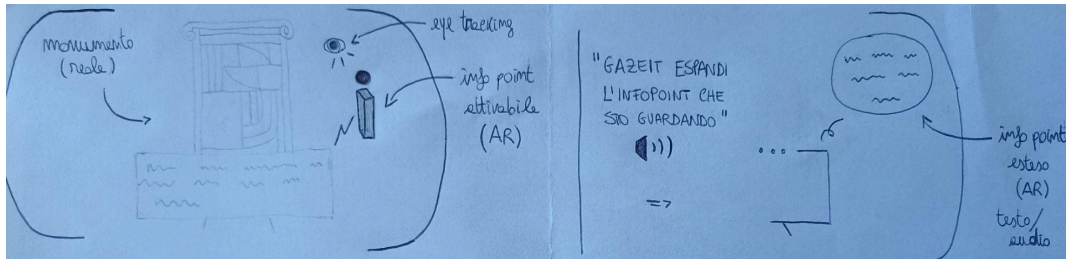
Indice

Indice	2
1. Paper sketch	3
2. Tecnica del Mago di Oz	4
3. Interfaccia e Design Pattern	6
4. Valutazione	7
5. Modifiche e implementazione	10
6. Distribuzione carico lavoro	11

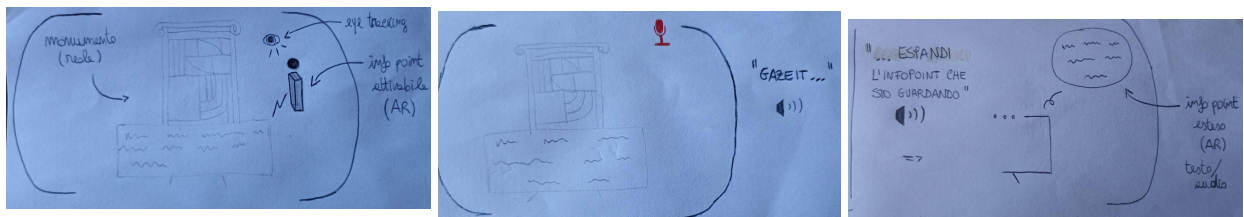
1. Paper sketch

Interazione vocale:

Prima



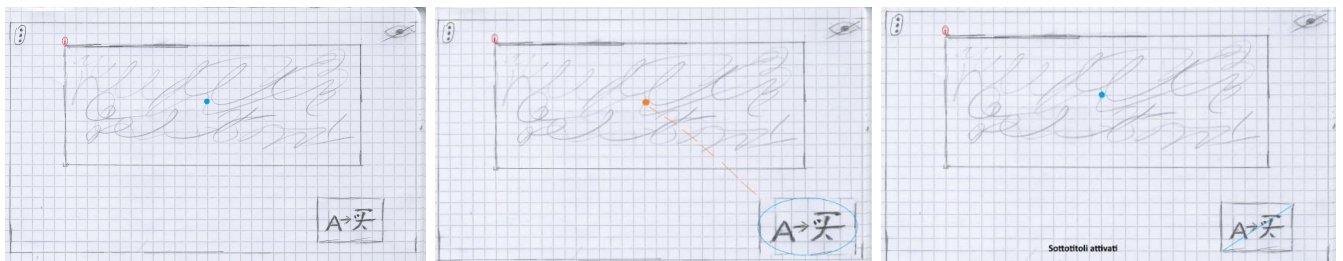
Dopo



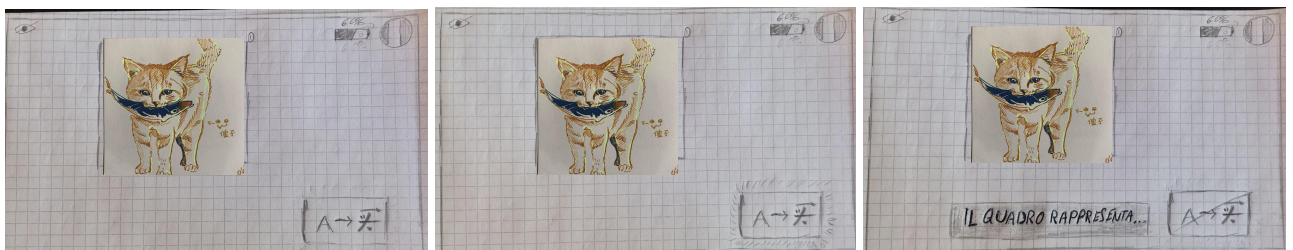
Per chiarezza grafica, nel frame n.2 sono stati omessi Info point attivabile (AR) e indicazione eye-tracking, ma sono elementi ancora attivi nell'interfaccia.

Micro-gesti:

Prima



Dopo



Nel frame numero 2, non appena ricevuto l'input, l'icona si illumina in modo da fornire feedback istantaneo. Questo cambiamento non va ad influire sul tracciamento dello sguardo ed ingrandimento e/o evidenziamento dell'icona quando viene osservata.

2. Tecnica del Mago di Oz

Per applicare la tecnica, abbiamo implementato una simulazione a bassa fedeltà utilizzando un paio di occhiali in disuso (per simulare l'ingombro fisico del dispositivo) e una serie di elementi d'interfaccia cartacei (paper sketch).

Il test vocale si è svolto simulando la visione di un reperto (un vaso). Abbiamo studiato un'interazione multimodale che combina l'**eye-tracking** (per definire il target d'interesse) e i **comandi vocali** (per definire l'azione). Il "Mago di Oz" si è posizionato alle spalle dell'utente, monitorando la direzione del suo sguardo e attivando i prototipi cartacei in risposta ai comandi vocali.

Risultati: Durante le prime prove, è emersa la necessità di dare una "formattazione" e un feedback chiaro alla comunicazione vocale per evitare che il sistema entrasse in confusione in ambienti reali. Abbiamo quindi introdotto la *wake-word* "GazelT...". Inoltre, per risolvere la mancanza di feedback sullo stato del sistema, abbiamo introdotto un'interazione nel design: l'aggiunta di un'icona a forma di microfono che si attiva non appena viene rilevata la parola chiave, indicando all'utente che il sistema è in ascolto.

Grazie alla combinazione con l'eye-tracking, l'interazione è risultata fluida per i *comandi contestuali* (es. guardare il vaso e dire "Apri pop-up" per vedere il bigliettino cartaceo di approfondimento).

Limiti del Test: Riconosciamo che il test è stato eseguito in un ambiente controllato e silenzioso. In un contesto reale (mostra affollata o museo rumoroso), l'efficacia dell'input vocale potrebbe ridursi, motivo per cui questa criticità verrà affrontata nella successiva fase di prototipazione su Figma (Fase 2) introducendo alternative gestuali (*Pinch*) o feedback visivi di trascrizione del testo.

Il test micro-gestuale si è svolto simulando la visione di un reperto (un vaso). Abbiamo studiato un'interazione multimodale che combina l'**eye-tracking** (per definire il target d'interesse) e i **microgesti** (per confermare l'interazione). Il "Mago di Oz" si è posizionato alle spalle dell'utente, monitorando la direzione del suo sguardo, osservando i micromovimenti della sua mano a riposo lungo il fianco e attivando i prototipi cartacei di conseguenza.

Risultati: Durante le prime prove, è emersa la necessità di sopperire alla totale mancanza di feedback tattile del gesto compiuto a mezz'aria, che causava incertezza nell'utente. A causa del naturale tempo di reazione del Mago nel simulare i comandi, l'utente tendeva a ripetere il *pinch* più volte credendo che il sistema non avesse registrato l'input. Abbiamo quindi introdotto un'interazione nel design: l'aggiunta di un feedback visivo istantaneo (come un segno di spunta sull'icona) che si attiva non appena viene rilevato il gesto, confermando all'utente l'avvenuta ricezione del comando.

Grazie alla combinazione con l'eye-tracking, l'interazione è risultata estremamente discreta e fluida per il controllo dell'interfaccia periferica, permettendo all'utente di mantenere un basso profilo sociale.

Limiti del Test: Riconosciamo che il test è stato eseguito in un ambiente controllato, ben illuminato e privo di ostacoli. In un contesto reale (museo affollato o scarsamente illuminato), l'efficacia del tracciamento delle mani lungo i fianchi da parte delle telecamere del visore potrebbe ridursi a causa di occlusioni visive, motivo per cui questa criticità verrà affrontata mantenendo la ridondanza multimodale e garantendo i comandi vocali come solida alternativa.

3. Interfaccia e Design Pattern

Per lo sviluppo del prototipo High Fidelity ci siamo basati sulle librerie standard di pattern per l'interazione Uomo-Macchina e la Realtà Aumentata.

Il design di GazeIT si fonda nello specifico sull'implementazione di tre pattern principali:

- **Heads-Up Display:** abbiamo utilizzato questo pattern poiché prevede che gli elementi di stato siano relegati ai margini esterni del campo visivo, massimizzando la visibilità al centro del campo visivo. Tale approccio si basa sul Locus of Attention di Raskin ed il pattern Invisible Hardware di Borchers, grazie ai quali l'utente si focalizza interamente sul suo task primario, quindi la visita al sito culturale,, mantenendo i controlli del sistema accessibili e visibili ai margini del suo campo visivo.
- **Hover State:** questo pattern WIMP è stato adattato al meccanismo di tracciamento dello sguardo, andando a modificare le proprietà visive degli info-point, come colore o dimensione, appena l'utente vi posa lo sguardo. Ciò fornisce un affordance visiva, applicando la regola di Shneiderman sul feedback continuo ed annullando il Golfo della Valutazione di Norman.
- **Contextual Overlay:** questo pattern è implementato tramite un pannello informativo attivato su richiesta dell'utente, e che si ancora al lato del punto di interesse in modo tale da non coprire la visuale del reperto di riferimento. Questa implementazione utilizza i pattern di Information Just in Time di Brochers e di Extra su richiesta di Tidwell, andando a mostrare dettagli aggiuntivi solo su richiesta utente, riducendo il carico della memoria a breve termine. Inoltre, viene sfruttato anche il principio della Gestalt della Figura-Sfondo, focalizzando in primo piano il pannello informativo.

Prototipo Figma:

<https://www.figma.com/design/SD3CcnIB9cfG5tMFivILRN/GazeIT?node-id=0-1&t=mMnhBMHQsceDrtI1-1>

(nel prototipo GazeIT Vocal, per simulare un comando vocale si utilizza il tasto V, mentre in GazeIT&pinch per simulare l'azione di conferma si utilizza il tasto T)

4. Valutazione

Abbiamo applicato la tecnica di valutazione del Cognitive Walkthrough. L'analisi tramite Cognitive Walkthrough evidenzia come l'introduzione di stati di transizione espliciti (il microfono in ascolto per la voce, l'icona apposita per il Pinch) abbia azzerato il carico cognitivo di incertezza dell'utente. Il sistema rispetta i criteri di trasparenza e visibilità dello Stato del Sistema sanciti dalle euristiche di Nielsen per le interfacce multimodali.

Risultati prototipo GazeIT-vocal sul task 5

Azione dell'utente	Domanda del Cognitive Walkthrough	Analisi e Giustificazione del Design	Esito
1. Guardare l'infopoint sul vaso	L'effetto è visibile e l'utente capisce cosa fare?	Sì. L'infopoint rosso (Frame 1) attira l'attenzione periferica. Quando lo sguardo cade sul target, l'area grigia di tolleranza (Frame 2) conferma l'aggancio del puntatore.	Superato
2. Pronunciare la wake-word "GazeIT"	Il sistema comunica che è pronto a ricevere la voce?	Sì. (Iterazione Post-Mago di Oz). Il sistema risponde immediatamente mostrando l'icona del microfono rossa e la stringa "GazeIT in ascolto..." (Frame 3). Questo risolve il problema di feedback riscontrato nei test low-fi.	Superato
3. Pronunciare il comando di attivazione	L'utente capisce che il comando è legato a <i>quel</i> vaso?	Sì. L'infopoint sul vaso cambia colore diventando verde durante l'ascolto (Frame 3). Questo forte feedback visivo assicura l'utente che il comando vocale agirà specificamente sul vaso selezionato.	Superato

4. Lettura della Contextual Card	Il feedback finale è chiaro e non ostruttivo?	Sì. Dopo un breve delay di elaborazione, la card informativa appare lateralmente (Frame 4). L'utente può leggere i dettagli testuali mantenendo la visione diretta del vaso reale, senza che l'AR copra l'opera.	Superato
---	---	---	-----------------

Risultati prototipo Gaze&Pinch sul task 3

Azione dell'utente	Domanda del Cognitive Walkthrough	Analisi e Giustificazione del Design	Esito
1. Ricerca della funzione di traduzione	L'utente cercherà di ottenere l'effetto che l'azione produce?	Sì. L'utente ha una forte motivazione (barriera linguistica) e cerca attivamente un modo per attivare i sottotitoli.	Superato
	L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?	Sì. L'icona della traduzione è permanentemente visibile nell'angolo inferiore destro del campo visivo (pattern HUD), senza ostruire l'opera.	Superato
2. Puntamento visivo (Gaze)	L'utente capirà come attivare l'azione?	Sì. Sapendo che il visore traccia lo sguardo, l'utente fissa naturalmente l'icona per selezionarla.	Superato
	Riceverà un feedback appropriato?	Sì. Entra in gioco il pattern <i>Hover State</i> : non appena lo sguardo si posa sull'icona, questa si ingrandisce o cambia colore. L'utente capisce che il sistema ha registrato il target.	Superato

3. Conferma della selezione (Pinch)	L'utente capirà come confermare l'azione?	Sì. Il micro-gesto del <i>Pinch</i> è l'interazione primaria di "click" del sistema, appresa durante il tutorial iniziale.	Superato
	Riceverà un feedback appropriato?	Sì. L'icona cambia stato (es. mostra una spunta) e, immediatamente dopo, nella parte inferiore della "clear zone" compare un overlay semi-trasparente con il testo dei sottotitoli generati in tempo reale.	Superato

5. Modifiche e implementazione

Sulla base dei test preliminari e della successiva analisi euristica tramite Cognitive Walkthrough sul prototipo Figma, abbiamo stilato la seguente lista di modifiche necessarie per raffinare il sistema prima di un'eventuale fase di sviluppo software. Le criticità sono state ordinate per priorità d'intervento.

Priorità	Criticità Rilevata	Soluzione Progettuale da Implementare
Alta	Rischio di malfunzionamento dei comandi vocali in ambienti rumorosi.	Integrare nel prototipo il paradigma di interazione alternativa "Gaze & Pinch", mappando gli stessi comandi vocali su micro-gesti della mano a riposo per garantire l'accessibilità multimodale.
Alta	Difficoltà di lettura della <i>Contextual Card</i> se sovrapposta a sfondi reali molto luminosi (es. finestre, muri bianchi).	Implementare un background dinamico per l'Overlay. La card dovrà avere un livello di opacità adattivo che si scurisce automaticamente in base alla luce ambientale catturata dalle telecamere.
Media	Rischio di attivazioni involontarie se l'utente fissa distrattamente un reperto attivando l' <i>Hover State</i> troppo frequentemente.	Inserire un tempo di fissazione di almeno 1.5 secondi prima che l'icona dell'info-point reagisca allo sguardo dell'utente, riducendo i falsi positivi.
Bassa	Necessità di personalizzazione per utenti con deficit visivi.	Aggiungere un pannello di impostazioni all'interno dell'HUD per scalare la dimensione dei font dei sottotitoli e modificare il contrasto dei colori.

6. Distribuzione carico lavoro

Sezione	Andrea Generale	Mario Di Feo
1	50%	50%
2	50%	50%
3	50%	50%
4	50%	50%
5	50%	50%